SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS · LARAVEL

Flujo de Datos

Representación de cómo viaja la información a través de las capas del sistema: desde la entrada del usuario hasta la persistencia, broadcasting y respuesta.

01 — CAPA DE ENTRADA (INPUT LAYER)

🌐 **HTTP Request**
Participante / Admin / Proveedor externo

→

🔒 **Middleware**
Auth · RBAC · Rate Limit

→

✅ **Form Request**
Validación esquema · Tipos · Reglas

→

🎮 **Controller**
Orquesta la respuesta · Delegación

→

📦 **DTO**
Datos tipados hacia Service Layer

↓

02 — WORKFLOWS CRÍTICOS

📋 Flujo de Inscripción — TRANSACCIONAL

1. **RegistrationDTO recibido**
   RegistrationService recibe datos validados y tipados del controller
2. **validateCapacity()**
   Atomic Lock en Redis — bloqueo por categoría, previene race conditions
3. **DB::transaction()**
   Reserva de plaza + procesamiento de pago con Laravel Cashier (Stripe)
4. **Persistencia en registrations**
   Modelo Eloquent guarda estado de pago, dorsal asignado y FK a evento
5. **generateDigitalCredential()**
   QR único generado · Lock liberado · Dispatch a Queue

⚡ Flujo de Resultados en Tiempo Real — LIVE

1. **TimingProviderAdapter**
   Marca recibida del proveedor externo vía interfaz estándar (ProviderInterface)
2. **ResultDTO → Service Layer**
   updateLiveResults() procesa la marca con datos tipados y validados
3. **Persistencia en results**
   time_mark, partials y ranking guardados vía Eloquent en tabla results
4. **Laravel Event Dispatched**
   ResultUpdated event emitido — desacopla la lógica del broadcasting
5. **Broadcast via Pusher / Reverb**

6

Laravel Notification → Queue
Email con QR + factura enviados de forma asíncrona por worker

WebSocket channel difunde la actualización en tiempo real al frontend

6

React / Livewire → UI update
Dashboard y pantalla de espectador actualizados sin recargar página

03 — SERVICE LAYER & PERSISTENCIA

⬡ Service Layer — Lógica de Negocio Centralizada

RegistrationService
processRegistration() · validateCapacity() · generateDigitalCredential()

LogisticsService
integrateProvider() · assignResource() · ResourceDTO handling

TimingService
updateLiveResults() · calculateStatistics() · broadcast dispatch

MarketingSer
segmentPartic
triggerMarket
· syncSocialM

↓

04 — CAPA DE DATOS (ELOQUENT ORM)

users
PK id
name
age
origin

events
PK id
name
capacity
categories

registrations
PK id
FK user_id
FK event_id
payment · dorsal

results
PK id
FK reg_id
time_mark
ranking

resources
PK id
FK event_id
type
assigned_to

notifications
PK id
FK user_id
channel
sent_at

05 — SALIDA: BROADCAST, QUEUES & NOTIFICACIONES

Laravel Cashier
Pago procesado → Stripe / Mollie

Queue Worker
Campañas masivas · Reportes pesados

Social Metrics Sync
APIs externas → social_metrics table

Event Bus
Laravel Events

BROADCAST ASYNC

Pusher / Laravel Reverb
WebSocket → Dashboard live

Notifications Multi-canal
Mail · SMS · Database push

React / Livewire
UI actualizada sin reload de página

Laravel Framework · MVC + SOLID · Eloquent ORM · Redis · WebSockets

Inscripciones · Cronometraje · Service Layer · Marketing

Flujo de Datos — Sistema Integral de Gestión de Eventos